

TP intégration synaptique

L'objectif de la séance est d'acquérir une meilleure compréhension des paramètres morphologiques et biophysiques qui contrôlent l'intégration des entrées synaptiques dans un neurone à la morphologie complexe.

Introduction

Les différentes afférences nerveuses font des contacts synaptiques sur un arbre dendritique qui peut être extrêmement étendu et ramifié, à des niveaux plus ou moins distaux par rapport au soma. Les caractéristiques de l'intégration synaptique dans un neurone vont être imposées dans un premier temps par les propriétés du courant synaptique puis par les caractéristiques de la propagation électrique du potentiel synaptique de la synapse jusqu'au site de déclenchement du potentiel d'action (segment initial de l'axone). Nous allons ici utiliser comme modèle un neurone pyramidal de la couche 5 du cortex, développé par Zach Mainen à partir d'une reconstitution en 3 dimensions d'un neurone. Les propriétés du neurone ont été modifiées de façon à empêcher le déclenchement de potentiel d'action (en supprimant ses conductances voltage-dépendantes)

Ce logiciel permet de simuler des expériences de current-clamp sur des neurones enregistrés dans des tranches de cortex grâce à une électrode présente dans leur soma. Les simulations constituent un outil puissant complémentaire des travaux expérimentaux car elles permettent d'aborder des questions que l'on ne pourrait pas aborder expérimentalement. Par exemple, nous allons pouvoir analyser les propriétés des potentiels synaptiques somatiques suite à la stimulation d'entrées synaptiques dont on connaît la localisation. On va également pouvoir étudier le rôle de perméabilités sélectives (sodiques ou potassiques) dans les dendrites sur la propagation des potentiels synaptiques.

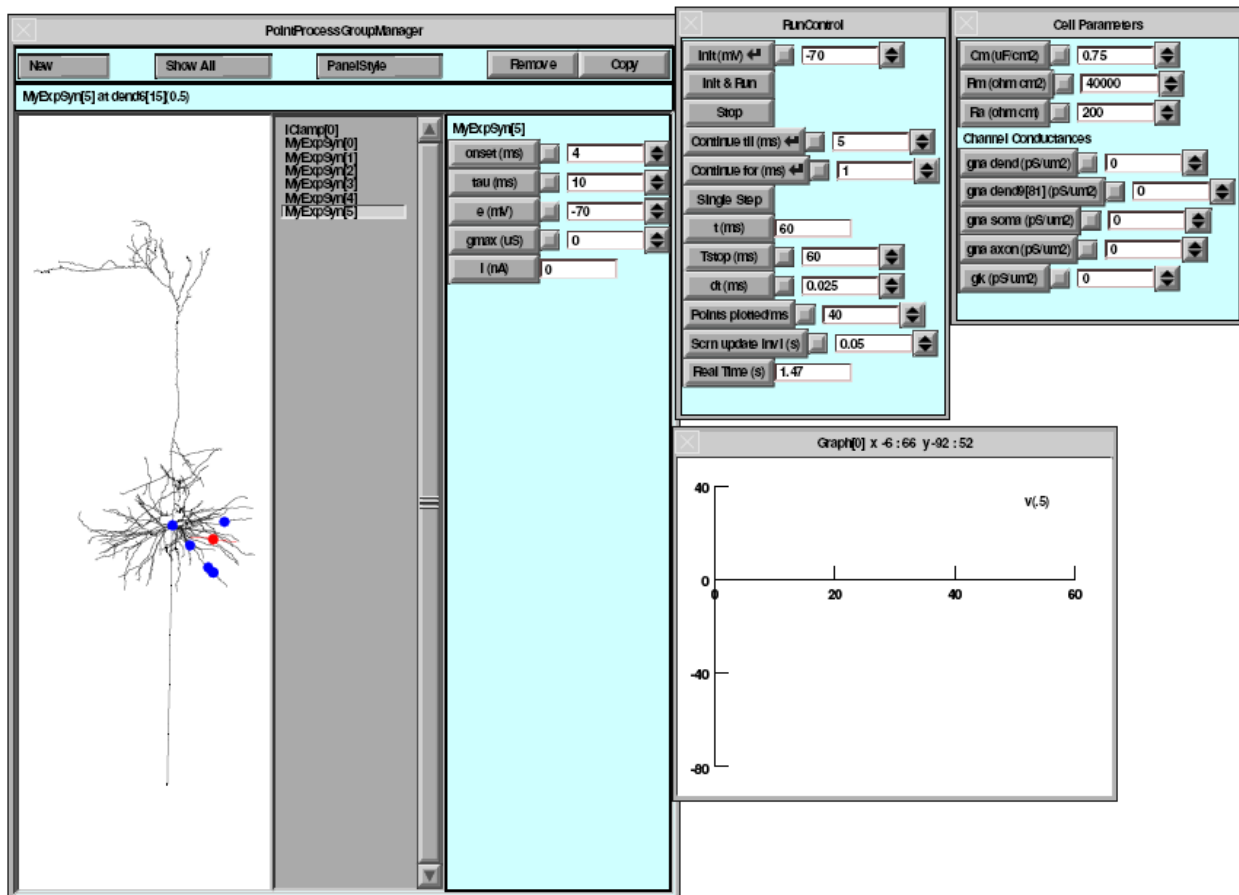
Le programme

NEURON est un logiciel développé par Michael Hines et John Moore qui peut être téléchargé gratuitement (<http://www.neuron.yale.edu/neuron/>). Il est largement utilisé par la communauté scientifique pour simuler l'activité électrique d'une cellule nerveuse ou d'un réseau de neurones. NEURON est installé sur vos machines accompagné d'interfaces graphiques (GUIs pour « graphic user interface »).

Pour lancer la simulation Double cliquer sur **Tutorial2a.hoc** qui se trouve...

5 fenêtres doivent s'ouvrir.

Notez que les propriétés du neurone ont été modifiées de façon à empêcher le déclenchement de potentiel d'action (dans « **Cell Parameters** » vous pouvez noter que les conductances voltage-dépendantes sont fixées à zero).



Toutes les valeurs peuvent être modifiées en tapant une nouvelle valeur dans la case blanche appropriée. La croix rouge qui peut apparaître à gauche de la case blanche indique qu'une valeur a été modifiée de sa valeur initiale. Décliquer cette case permet de revenir aux valeurs par défaut.

Pour obtenir les valeurs du potentiel de membrane et du temps, il suffit de déplacer puis maintenir le curseur sur la trace dans la région d'intérêt. Le curseur se transformera en une croix et la position en x et y apparaîtra dans la barre de titre. Vous pouvez ensuite transposer manuellement les valeurs mesurées pour tracer les courbes souhaitées.

Vous pouvez ajuster les axes en cliquant sur le bouton de droite de la souris dans la fenêtre d'intérêt, sélectionner « **View** » dans le menu, puis « **Set View** ». Vous pouvez également superposer plusieurs traces en sélectionnant dans ce menu « **Keep Line** ». Pour les supprimer cliquer sur « **Erase** ». Vous pouvez également changer les couleurs avec « **Color/Brush** ».

La fenêtre **PointProcessGroupManager** montre la morphologie du neurone et la localisation des différentes entrées synaptiques. Vous pouvez zoomer en cliquant sur le bouton de droite de la souris dans la fenêtre, sélectionner « **View** » dans le menu, puis « **10% Zoom In** ». Noter la morphologie caractéristique d'une cellule pyramidale du cortex avec sa longue dendrite principale « au dessus » du soma et l'axone partant du soma « en dessous » de ce dernier.

En cliquant sur chacune des 5 entrées synaptiques présentes sur la droite du neurone (**MyExtSyn**), vous pouvez localiser chaque synapse, soit la visualiser (en rouge), soit obtenir ses coordonnées. Par exemple **MyExtSyn [2] at dend 9[7] (0.625)** correspond à la synapse 2 localisée sur le dendrite 9, au

7^{ème} segment à partir du soma, à 62,5% du début du segment. **MyExtSyn [3] at soma (0.5)** est localisée au centre du soma. La colonne de droite donne des informations sur chaque des conductances biophysiques, cinétiques (« **tau** »), potentiel d'inversion (« **e** ») et conductance au pic (« **gmax** »).

Noter que les 4 premières entrées synaptiques sont des entrées glutamatergiques (cinétiques rapides et potentiel d'inversion à 0 mV) :

0 - MyExtSyn [0] at dend 6[11] (0.25)

1 - MyExtSyn [1] at dend 6[9] (0)

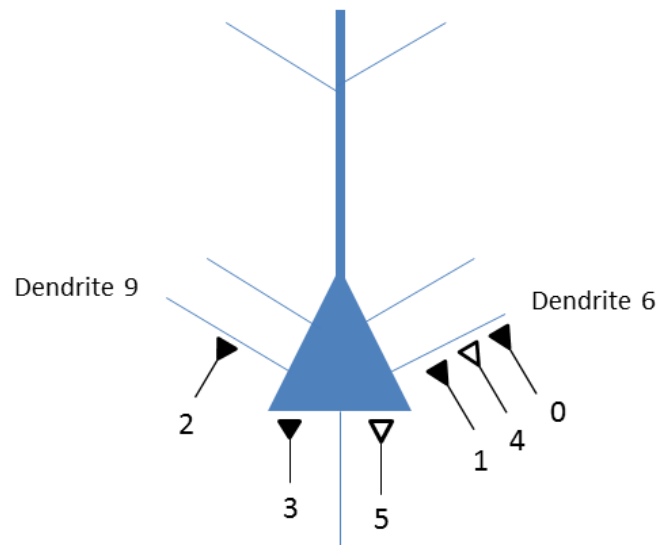
2 - MyExtSyn [2] at dend 9[7] (0.625)

3 - MyExtSyn [3] at soma (0.5)

et que les 2 dernières sont GABAergiques (cinétiques plus lentes et potentiel d'inversion à -70 mV) :

4 - MyExtSyn [4] at dend 6[11] (0)

5 - MyExtSyn [5] at soma (0.5)



Pour lancer la simulation il suffit de cliquer sur « **Init & Run** » dans la fenêtre « **Run Control** ». Dans la fenêtre « **Graph** » apparaîtra le potentiel de membrane observé au niveau de soma.

Les réponses somatiques enregistrées au niveau du soma peuvent être petites. Pour ajuster les axes, cliquer sur le bouton de droite de la souris dans la fenêtre « **Graph [0]** », sélectionner « **View** » dans le menu, puis « **Set View** » (-75 à -60 mV peut être un bon point de départ).

Pour superposer les traces, cliquer sur le bouton de droite de la souris dans la fenêtre **Graph [0]**, sélectionner « **Keep lines** ». Noter également que « **Erase** » permet d'effacer les traces et « **color/brush** » permet de donner différentes couleurs aux traces.

NB : La croix rouge à gauche d'une valeur indique qu'une valeur a été modifiée de sa valeur initiale. N'oubliez pas de dé-cliquer cette case pour revenir aux valeurs par défaut avant de lancer une nouvelle simulation !

Expériences de simulation

Influence de la distance sur les propriétés des potentiels synaptiques somatiques

Q1 : Comparer les PPSE enregistrés lors de la simulation des entrées synaptiques **MyExtSyn [0]** (à 218 μm du soma sur la dendrite 6), **MyExtSyn [1]** (à 106 μm du soma sur la dendrite 6) et **MyExtSyn [3]** (sur le soma). Pour cela lancer les trois simulations séquentiellement et superposer les traces. Par défaut, la conductance des entrées synaptiques est à 0. Pour chaque simulation faire passer « **gmax** » à 0.01 μS et lancer une simulation. Que remarquez-vous ? Noter que les conductances synaptiques ont les mêmes amplitudes et les mêmes cinétiques. Les différences observées sont donc exclusivement dues à la localisation subcellulaire de la synapse. Comment expliquez-vous les différences observées ?

Sommation spatiale et temporelle de PPSE provenant de différentes branches dendritiques

Q2 : Comparer les PPSE enregistrés lors de la simulation successive des entrées synaptiques **MyExtSyn [1]** (sur la dendrite 6), **MyExtSyn [2]** (sur la dendrite 9), puis lors de la simulation simultanée de **MyExtSyn [1]** et **MyExtSyn [2]**, avec « **gmax** » à 0.01 μS . Que remarquez-vous ? Comment peut-on qualifier ce type de sommation ?

Q3 : **Important : Pour cette question faire passer « Tstop » dans la fenêtre « Run Control » à 300 ms.** Comparer les PPSE somatiques lors de la simulation successive des entrées synaptiques **MyExtSyn [1]** (sur la dendrite 6) et **MyExtSyn [2]** (sur la dendrite 9), avec un écart de temps entre les deux activations de 20 ms - avec « **gmax** » à 0.01 μS

Q4 : Répéter la simulation avec un intervalle de 150 ms : «onset» de **MyExtSyn [1]** à 4 ms mais faire passer celui de **MyExtSyn [2]** à 154 ms

Influence des canaux Na^+ et K^+ sur les propriétés des potentiels synaptiques somatiques

Q5 : Comparer les PPSE somatiques lors de l'activation de l'entrée synaptique **MyExtSyn [2]** (sur la dendrite 9) - avec « **gmax** » à 0.01 μS - en absence puis en présence de canaux Na^+ voltage-dépendants dans les dendrites. Pour ajouter une conductance sodique dans les dendrites, faire passer « **gna dend** » à 50 $\text{pS}/\mu\text{m}^2$ dans « **Cell Parameters** ».

Q6 : Que se passe-t-il lorsque l'on ajoute des canaux K^+ voltage-dépendants? Pour ajouter la conductance potassique, faire passer « **gk** » à 50 $\text{pS}/\mu\text{m}^2$ dans « **Cell Parameters** ».

Q7 : Qu'observe-t-on lorsque l'on diminue la résistance membranaire par un facteur 2 ? Pour cela, faire passer « **Rm** » à 20000 Ohm/cm^2 dans « **Cell Parameters** » ?

Q8 : Réalisez un protocole afin d'étudier l'impact des canaux Na^+ , K^+ et de la résistance de membrane sur la sommation temporelle des entrées synaptiques **MyExtSyn [1]** (sur la dendrite 6) et **MyExtSyn [2]** (sur la dendrite 9).

Influence de l'inhibition locale et somatique sur les propriétés des potentiels synaptiques somatiques

Q9 : Quelle réponse somatique produit l'activation de l'entrée GABAergique **MyExtSyn [5]** (sur le soma) - avec « **gmax** » à 0.1 μS ?

Q10 : Comparer les réponses enregistrées lors de la simulation des entrées synaptiques excitatrices **MyExtSyn [0]** (sur la dendrite 6) ou **MyExtSyn [2]** (sur la dendrite 9) en absence ou en présence de chacune des entrées GABAergique :

- sur la dendrite 6, **MyExtSyn [4]**, fixer « **gmax** » à 0.01 μS
- puis sur le soma, **MyExtSyn [5]**, fixer « **gmax** » à 0.1 μS

Quel est l'effet de l'inhibition ? Dans quelle mesure cet effet dépend-il de la localisation de l'inhibition ?